

ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

TD N°3

Protocoles et technologies de communication IoT

Filière IAD & DSI | S2 — 2025/2026

Objectif :

Ce travail dirigé vise à consolider la compréhension des technologies de communication IoT à travers des exercices d'analyse, de calcul et de prise de décision technique.

Durée estimée : 45min.

Exercice 1 — Analyse comparative des technologies IoT (5 pts)

Contexte : Un bureau d'études IoT doit équiper trois bâtiments industriels distincts. Pour chaque scénario, vous analyserez les besoins et justifierez le choix technologique.

Questions

Partie A — Lecture et analyse d'un tableau de spécifications

Tableau 1 — Spécifications des projets

Projet	Portée requise	Nœuds	Batterie	Débit nécessaire
Alpha	50 m (intérieur)	80 capteurs	2 ans min.	< 10 kbps
Beta	8 km (rural)	500 capteurs	5 ans min.	< 1 kbps
Gamma	100 m (intérieur)	10 capteurs	6 mois	~1 Mbps

1. Pour chaque projet (Alpha, Beta, Gamma), identifiez la technologie de communication la plus adaptée parmi : Wi-Fi, Zigbee, BLE, LoRaWAN, NB-IoT.
2. Justifiez chaque choix en vous appuyant sur au moins deux critères quantitatifs issus du tableau.
3. Existe-t-il des cas où deux technologies seraient envisageables ? Expliquez le compromis.

Partie B — Compléter le tableau comparatif

Complétez les cellules manquantes du tableau ci-dessous en vous basant sur vos connaissances du cours.

Tableau 2 — À compléter par l'étudiant

Critère	Wi-Fi	Zigbee	LoRaWAN	NB-IoT
Portée typique	30–100 m	_____	2–15 km	_____
Débit max	_____	250 kbps	_____	250 kbps
Topologie	Étoile / Mesh	_____	Étoile d'étoiles	_____
Nœuds max / réseau	_____	65 000	_____	Très élevé
Connexion directe Internet	Oui	_____	_____	Oui

Exercice 2 — Architecture Zigbee et maillage (5 pts)

Contexte : Un entrepôt de 2 000 m² est équipé de 48 capteurs Zigbee (température + humidité). L'entrepôt comporte des étagères métalliques qui bloquent les signaux. La portée effective entre deux nœuds Zigbee est de 15 m dans cet environnement.

Questions

4. Rappel de cours : décrivez le rôle de chacun des trois types de dispositifs Zigbee (Coordinator, Router, End Device) en précisant leur rôle dans le routage maillé.
5. Dans ce réseau de 48 capteurs, combien de sauts (hops) seront nécessaires au maximum pour qu'un capteur situé à 55 m du Coordinator puisse lui transmettre ses données ? Justifiez.

Formule : $N_hops = \lceil d_totale / d_portee \rceil$ (plafond de la division)

6. Quel est le délai de propagation maximal théorique si chaque saut introduit un délai de 5 ms ?

Formule : $T_delai = N_hops \times t_saut$

7. Comparez Zigbee et Wi-Fi Mesh sur trois critères : consommation d'énergie, nombre de nœuds supportés, débit. Quel est le protocole le mieux adapté à cet entrepôt ?
8. Un Router tombe en panne. Décrivez qualitativement comment le réseau Zigbee réagit (mécanisme d'auto-réparation).

Exercice 3 — BLE : GATT et consommation (4 pts)

Contexte : Un bracelet de suivi médical utilise BLE pour transmettre la fréquence cardiaque vers un smartphone toutes les secondes. Le bracelet est en mode Peripheral (serveur GATT).

Questions

9. Donnez la structure GATT complète utilisée pour ce capteur : Profil → Service (UUID standard) → Caractéristique (UUID standard). Précisez le mode d'échange de données utilisé (Read / Write / Notify / Indicate) et justifiez.
10. Expliquez la différence entre les modes Notify et Indicate dans GATT. Dans quel cas préférer Indicate ?
11. Le bracelet utilise un intervalle de connexion de 1 seconde. Calculez le nombre de connexions par heure et par jour.

Formule : $N_connexions = T_total / T_intervalle$

12. Si chaque événement de connexion BLE consomme une énergie de $E = 0,002$ mWh, calculez la consommation journalière due aux seules transmissions BLE.

Formule : $E_jour = N_connexions/jour \times E_evenement$